

Lume

Guia do grupo: o que o app faz, como faz e o que usamos nele

Challenge 1 · Apresentação final

Protótipo Android · 14/10/2026

Linguagem simples, com os termos técnicos explicados

Como ler: sempre que aparecer um termo técnico, o que ele significa está entre parênteses.
De onde vêm os fatos: do código do app e das medições feitas nas últimas semanas. Textos antigos do repositório que descrevem o app anterior não foram usados.
Importante: o Lume mostra fontes e estilo de escrita. **Ele não diz se algo é verdadeiro ou falso.**

1 · A IDEIA

O que é o Lume

Um app de celular com uma **gotinha flutuante**. Você está lendo uma notícia, um post ou um print, toca na gotinha, e o Lume mostra **o que outras fontes dizem sobre aquele mesmo fato**.

O que ele faz

Lê o que está na tela, entende qual é a afirmação, procura outras matérias, compara uma a uma e mostra o **trecho exato** que justifica cada comparação. Quando há texto suficiente, mostra também o **estilo da escrita**.

O que ele NÃO faz

Não afirma que algo é verdadeiro ou falso. Mesmo o estilo do texto aparece como "tende a lembrar..." ou "sem sinal claro", nunca como sentença.

O problema que ele ataca

Hoje a pessoa recebe uma notícia e fica sem saber se outros veículos contam o mesmo fato, se aquilo é de outro momento ou se só se parece. O Lume junta essas fontes **sem tirar a pessoa do que ela está lendo**.

Cinco formas de mandar conteúdo

Tocar na gotinha
"Ler esta tela", sobre qualquer app.

Compartilhar
Texto, link ou imagem enviados para o Lume.

Marcar texto
Selecionar em outro app e escolher "Lume".

Colar
Texto ou link no campo do app.

Importar imagem
Escolher um print da galeria.

Ler esta tela
Botão na tela inicial do app.

Visão geral em quatro blocos

1. Ler imagem, texto e endereço → **2. Entender** afirmação, números, datas → **3. Buscar e comparar** fontes, mesmo fato? → **4. Mostrar** com a evidência

Passo a passo, do toque ao resultado

1 · Você manda o conteúdo

Toca na gotinha ou compartilha, cola, marca ou importa. O Android pede autorização para ler a tela.

2 · Lê a imagem no celular

Usa **OCR** (reconhecimento de texto em imagem). A foto não sai do aparelho e é apagada logo depois.

3 · Descobre o endereço da página

Um **serviço de acessibilidade** (função do Android que "enxerga" a tela) lê o endereço no navegador, só no toque e só se você ativou.

4 · Entende a notícia

Separa título, texto, veículo, autor e data. Escolhe a **afirmação principal** (a frase que será pesquisada) ou pergunta "O que você quer saber?".

5 · Interpreta por regras

Descobre quem fez o quê, números, datas e negações. (São regras escritas à mão pela equipe, não uma IA adivinhando.)

6 · Busca outras fontes

Google Notícias, Bing Notícias, Bing Web e Wikipédia, sem chave paga. Abre as páginas mais relevantes para ler o texto.

7 · Tira repetições

Cópias da mesma notícia e a própria matéria não contam como fontes diferentes (republicação: o mesmo texto em outro site).

8 · Compara com o texto lido

Pergunta: é o **mesmo fato**? Mesma pessoa, mesma ação, mesma etapa, mesma data, mesmos números. Cada resposta guarda o trecho que a justifica.

9 · Mede o estilo da escrita

Com 60 palavras ou mais, um modelo vê se o jeito de escrever lembra notícia comum ou boato. Só a manchete? O Lume abre a página da própria matéria.

10 · Mostra o resultado

Fontes separadas por tipo, com o motivo de cada decisão. Uma prévia aparece em poucos segundos; o resultado completo logo depois.

Por que o endereço importa

O print só tem a manchete e um pedaço do texto, e o Chrome corta o endereço na barra. Lendo o endereço **inteiro** pelo sistema, o Lume abre a matéria completa e consegue medir o estilo mesmo quando o print é curto. Isso foi testado: uma matéria do g1 teve 423 palavras lidas e o sinal calculado.

O que a IA faz — e o que não faz

O Lume usa **regras** para decidir e **modelos de IA** como apoio. Nenhum modelo diz se algo é verdade. Tudo roda no computador ou no celular: **nada em nuvem de IA, nada pago.**

Peça	Em palavras simples	Papel no app
OCR (ML Kit)	Lê o texto que aparece na imagem.	Transforma o print em texto.
Regras do app	Condições escritas pela equipe: quem, ação, etapa, data, números.	**DECIDEM** se a fonte é do mesmo fato.
paraphrase-multilingual modelo de similaridade	Mede o quanto duas frases "querem dizer a mesma coisa".	**ORDENA** quais fontes ler primeiro.
Modelo de pares MPNet + BERTimbau + regressão logística	Três medidas de semelhança entre a frase e o título de cada fonte, combinadas numa nota de 0 a 1.	**PROMOVE ou AVISA**. Nunca rebaixa, nunca decide verdade.
SVM do FakeRecogna classificador treinado em notícias verdadeiras e falsas	Olha as palavras usadas e diz se o estilo lembra boato ou notícia comum.	**MOSTRA O ESTILO**, não a veracidade.

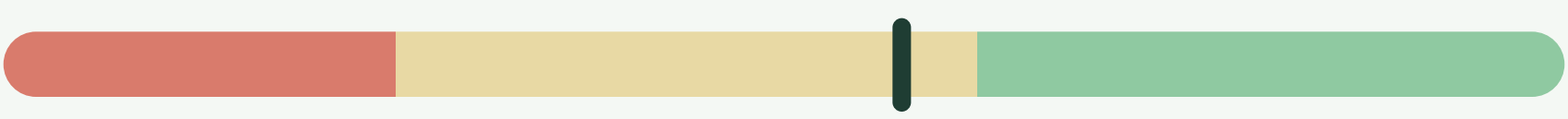
Modelo de pares: como entra

A regra pode deixar uma fonte em dúvida. Se a nota do modelo passa de um **corte** (nota mínima para agir), a fonte vai para "Incerta"; com nota ainda mais alta (0,90 ou 0,93), é **confirmada** como "mesmo fato" com selo próprio. Nota baixa numa fonte que a regra aceitou só gera o aviso "confira".

Sinal do texto: como funciona

O texto é **lematizado** (cada palavra volta à forma base: "correram" → "correr"), pontuado pelo SVM e colocado numa escala. A faixa final depende de cortes calibrados para que **poucas notícias reais** sejam marcadas por engano.

Como o sinal aparece na tela



Escala de −1,5 a +1,5, com as palavras que mais pesaram. O marcador é só ilustração.

O que aparece na tela e o que foi medido

Mesmo fato	Fontes que contam o mesmo acontecimento.
Incerta	Pode ser o mesmo fato, mas o app não tem certeza: "confira".
Anteriores / Contexto	Mesmo assunto, de outro momento ou etapa.
Outro acontecimento	Parece igual, mas é outra coisa (outra pessoa, lugar ou data).

"Por que esta relação?"

Abre quem, ação, assunto, data, números e os trechos literais usados.

"Já checado por..."

Aparece quando uma agência de checagem (Aos Fatos, Lupa, Comprova etc.) tratou do assunto.

"Como a pesquisa foi feita"

Lista o que foi consultado, o que falhou e por quê.

Selos de modelo

"Confirmado pelo modelo de linguagem" ou "confira a fonte" mostram quando a IA participou.

4 · MEDIDAS

O que foi medido

Cada número abaixo diz **como** foi medido. Nenhum foi inventado ou copiado de outro projeto.

2,5–3,7 s
prévia na tela

5–10 s
resultado completo (emulador)

214
testes automáticos, 0 falhas

Medida	Resultado	Como foi medido
Achar fontes do mesmo fato recall = de todas as certas, quantas achou	Regra sozinha: **48,6%** Regra + modelo: **54,6%**	1.398 pares de desenvolvimento (o conjunto de teste não foi usado para ajustar).
Aceitar fonte errada falso positivo	Regra: **7,6%** Regra + modelo: **8,1%**	Os mesmos 1.398 pares.
Notícias reais marcadas como "estilo de boato"	**2,5%** (margem 0,7% a 8,6%)	81 notícias de 29 sites, coletadas em 14/10.
Boatos marcados como	**69,6%**	329 boatos do FakeTrueBr.

Leia com cuidado

Esses números vêm de amostras pequenas (81 notícias de um dia, só de veículos grandes) e de dados de pesquisa. Servem para mostrar que o caminho funciona, não para prometer um desempenho fixo.

Como ler esses números

Recall × falso positivo

Quanto mais fontes certas o app acha (recall), mais ele também tende a aceitar fontes erradas (falso positivo). Os cortes foram escolhidos para equilibrar os dois.

Por que o conjunto de teste ficou de lado

Cortes e pesos foram escolhidos só em treino e validação; o teste serve para conferir no fim, sem "colar" nele.

5 · CONFIANÇA

Privacidade, limites e pendências

Privacidade

- A imagem é lida no celular e **apagada** em seguida.
- Os modelos rodam **localmente**; o texto não vai a serviço de IA externo.
- O histórico fica só no aparelho e pode ser apagado.
- A acessibilidade só lê o **endereço do site**, só no toque, só em navegadores.

Limites (ditos com franqueza)

- Mostra **fontes e estilo**, não a verdade.
- O estilo reconhece o **tipo de texto**: um texto de checagem também parece "boato".
- Testado em **emulador** e no Chrome; falta aparelho físico e outros navegadores.
- Páginas com assinatura paga ou montadas por JavaScript podem não ser lidas.

Pendência importante antes de publicar

O app **ainda não respeita o robots.txt** (arquivo em que o site diz o que robôs podem ler) **nem limita pedidos por segundo** em cada site. Isso existe só no coletor usado na calibração e precisa ser implementado no app.

O que o grupo ainda precisa fechar para a entrega

Item	Situação
Organização/Scrum e papéis	Sem registro no projeto; o grupo preenche.
Datasets, EDA e guiding questions	Do trabalho de pesquisa; precisam ser organizados no repositório.
Requisitos funcionais e não funcionais	Rascunho pronto (derivado do app); o grupo confirma.
Origem e licença do modelo do sinal	Confirmar com a equipe antes de publicar.
Teste em celular físico e outros navegadores	Pendente.

6 · APOIO

Glossário e como ligar o ambiente

OCR	Transforma texto de uma imagem em texto digital.
Acessibilidade	Recurso do Android que permite a um app ler elementos da tela, com permissão.
Modelo de linguagem	Programa treinado com muito texto para medir semelhança ou classificar frases.
SVM	Tipo de modelo que separa dois grupos (aqui, "estilo de boato" e "estilo de notícia").
Regressão logística	Fórmula que combina várias medidas numa nota entre 0 e 1.
Corte	Nota mínima para o app agir (promover uma fonte, avisar).
Calibração	Ajustar os cortes com dados reais para controlar o número de erros.
Recall / falso positivo	Quantas fontes certas achou / quantas erradas aceitou.
Republicação	A mesma matéria publicada por outro veículo.

Como ligar tudo para demonstrar

O app precisa de três serviços no computador para usar os modelos. Um único script liga todos e confere se estão respondendo:

```
bash lume/ml/iniciar_modelos_locais.sh
```

Ollama	serviço que roda os modelos de similaridade (porta 11434).
Servidor BERTimbau	dá a nota de "mesmo fato" a cada par (porta 8765).
Servidor do sinal	mede o estilo da escrita (porta 8766).
adb reverse	liga o celular/emulador ao computador por essas portas.

Sem esses serviços o app continua funcionando só com as regras (sem os selos de modelo e sem o sinal do texto).